ARVEXA SCHOOL

PHYSIQUE · TERMINALE D

Mouvement des particules chargées

PARTIE 01

Corrections — Applications de cours

25 min · Partie 1 / 2 · 3 sections

📘 TERMINALE C&D · MOUVEMENT DES PARTICULES CHARGÉES · CORRIGÉS 01

6 *corrigés détaillés*

Chaque corrigé déroule les étapes : conversion des unités, formule littérale, substitution, calcul des puissances de dix, résultat avec unité. Les mentions ✅ Vérification reprennent chaque résultat clé par un second chemin, et les pièges de notation sont signalés à la fin de chaque exercice.

⏱ 40 min | ✅ 6 corrigés | 📊 ★ → ★★★ | 🎓 Terminale C&D

Règle d'or des puissances de dix : on multiplie les mantisses et on additionne les exposants ; on divise les mantisses et on soustrait les exposants. Et on convertit toujours cm en m AVANT de calculer.

DANS CETTE PARTIE — 6 CORRIGÉS · 3 THÈMES

01 Champ électrique et force électrique — exercices 1 à 3

02 Déflexion dans un condensateur plan — exercices 4 à 5

03 Champ magnétique et force de Lorentz — exercice 6

01 CORRIGÉS · APPLICATIONS DE COURS

Champ électrique et force électrique

Du champ à la vitesse : trois corrigés qui s'enchaînent, le résultat de chacun servant de donnée au suivant.

$$E = U/d \; ; \; \vec{F} = q\cdot\vec{E} \; ; \; a = |q|\cdot E/m \; ; \; \tfrac{1}{2}\cdot m\cdot v^2 = e\cdot U$$

Les quatre formules du thème, dans l'ordre d'utilisation des corrigés 1 à 3.

✏️ EXERCICE 1 — LE CHAMP ENTRE LES PLAQUES (★)

Données :

$U = 100$ V ;

$d = 2{,}0$ cm ;

plaque positive en haut ;

$e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C.

1 Conversion :

$d = 2{,}0$ cm $= 2{,}0 \times 10^{-2}$ m $= 0{,}020$ m.

---

2 Champ :

$E = U/d = 100/0{,}020 = 5{,}0 \times 10^{3}$ V·m^{-1}.

---

3 Force :

$F = e\cdot E = 1{,}6 \times 10^{-19} \times 5{,}0 \times 10^{3} = 8{,}0 \times 10^{-16}$ N

(produits : 1,6×5,0 = 8,0 ; exposants : −19 + 3 = −16).

---

4 Sens : $\vec{E}$ va de la plaque positive (en haut) vers la plaque négative (en bas) ; l'électron porte $q = -e$, donc

$\vec{F} = q\cdot\vec{E}$

est opposé à $\vec{E}$: il pointe vers le haut, vers la plaque positive.

$$E = 5{,}0 \times 10^{3}\ \text{V·m}^{-1}\ ;\ F = 8{,}0 \times 10^{-16}\ \text{N vers la plaque positive}$$

Un champ de $5{,}0 \times 10^{3}$ V·m^{-1} correspond à 100 V sur 2,0 cm.

⚠️ Piège : convertir d en mètres avant de diviser, et tenir compte du signe de q pour le sens de la force.

✏️ EXERCICE 2 — L'ACCÉLÉRATION DE L'ÉLECTRON (★)

Données :

$E = 5{,}0 \times 10^{3}\ \text{V·m}^{-1}$;

$m_e = 9{,}11 \times 10^{-31}\ \text{kg}$;

$g = 9{,}8\ \text{m·s}^{-2}$;

vitesse initiale quasi nulle.

1 Inventaire des forces : force électrique

$$\vec{F} = q \cdot \vec{E}$$

et poids

$$\vec{P} = m_e \cdot \vec{g}\ ;$$

on les compare à travers les accélérations correspondantes.

---

2 Accélération :

$$a = e \cdot E / m_e = 8{,}0 \times 10^{-16} / 9{,}11 \times 10^{-31} = 8{,}8 \times 10^{14}\ \text{m·s}^{-2}$$

(8,0/9,11 = 0,88 ; exposants : −16 − (−31) = +15, puis $0{,}88 \times 10^{15} = 8{,}8 \times 10^{14}$).

---

3 Comparaison :

$a/g = 8{,}8 \times 10^{14}/9{,}8 \approx 9{,}0 \times 10^{13}$

→ a est dix mille milliards de fois plus grande que g.

---

4 ✅ Vérification :

$F = 8{,}0 \times 10^{-16}$ N

(exercice 1) et

$P = m_e \cdot g = 9{,}11 \times 10^{-31} \times 9{,}8 = 8{,}9 \times 10^{-30}$ N

→

$F/P \approx 9{,}0 \times 10^{13}$

✓ même conclusion : le poids est négligeable.

$$\mathbf{a = 8{,}8 \times 10^{14}\ m \cdot s^{-2}\ ;\ a/g \approx 9{,}0 \times 10^{13}}$$

Le poids de l'électron est totalement négligeable devant la force électrique.

⚠️ Piège : division des puissances de dix : $10^{-16}/10^{-31} = 10^{-16+31} = 10^{15}$, puis $0{,}88 \times 10^{15} = 8{,}8 \times 10^{14}$.

✏️ EXERCICE 3 — LA VITESSE ACQUISE SOUS 100 V (★★)

Données :

$U = 100$ V ;

$d = 2{,}0$ cm ;

$a = 8{,}8 \times 10^{14}$ m·s^{-2} ;

$\sqrt{35{,}1} = 5{,}93$;

$\sqrt{45{,}5} = 6{,}75$.

1 Théorème de l'énergie cinétique, du repos à l'arrivée :

$$\Delta E_c = \tfrac{1}{2} \cdot m_e \cdot v^2 - 0 = W(\rightarrow F) = e \cdot U$$

(la force électrique est colinéaire au déplacement) →

$$v = \sqrt{(2 \cdot e \cdot U / m_e)}.$$

---

2 Application :

$$v = \sqrt{(2 \times 1{,}6 \times 10^{-19} \times 100 / 9{,}11 \times 10^{-31})} = \sqrt{(3{,}2 \times 10^{-17} / 9{,}11 \times 10^{-31})} = \sqrt{(0{,}351 \times 10^{14})} = \sqrt{(35{,}1 \times 10^{12})} = 5{,}93 \times 10^{6} \approx 5{,}9 \times 10^{6} \text{ m·s}^{-1}.$$

---

3 Durée de traversée :

$$t = \sqrt{(2 \cdot d / a)} = \sqrt{(0{,}040 / 8{,}8 \times 10^{14})} = \sqrt{(45{,}5 \times 10^{-18})} = 6{,}75 \times 10^{-9} \approx 6{,}8 \times 10^{-9} \text{ s},$$

soit environ 6,8 ns.

---

4 ✅ Vérification : mouvement accéléré partant du repos → vitesse moyenne =

$v/2 = 2{,}95 \times 10^{6}\ m{\cdot}s^{-1}$

→

$t = d/(v/2) = 0{,}020/2{,}95 \times 10^{6} = 6{,}8 \times 10^{-9}\ s$

✓ (deux chemins, même valeur).

5 Contrôle de cohérence : $e{\cdot}U = 1{,}6 \times 10^{-17}$ J pour 100 V — toute l'énergie se retrouve sous forme cinétique, d'où une vitesse de quelques millions de $m{\cdot}s^{-1}$, ordre de grandeur cohérent avec le résultat.

$$v = 5{,}9 \times 10^{6}\ m{\cdot}s^{-1}\ ;\ t \approx 6{,}8\ ns$$

Cent volts suffisent à porter un électron à $5{,}9 \times 10^{6}\ m{\cdot}s^{-1}$.

⚠️ Méthode : pour la racine d'une puissance de dix impaire, réécrire d'abord $4{,}55 \times 10^{-17} = 45{,}5 \times 10^{-18}$ pour avoir un exposant pair.

02 CORRIGÉS · APPLICATIONS DE COURS

Déflexion dans un condensateur plan

Le cœur du chapitre : décomposer le mouvement, calculer la durée de traversée, puis la déflexion et l'angle de sortie. Les deux corrigés s'enchaînent avec les mêmes valeurs.

✏️ EXERCICE 4 — DÉFLEXION DANS LE CONDENSATEUR (★★)

Données :

$v_0 = 2{,}0 \times 10^7$ m·s^{-1} ;

L = 5,0 cm = 0,050 m ;

$a = 8{,}8 \times 10^{14}$ m·s^{-2} ;

d = 2,0 cm.

1 Entre les plaques : $a_x = 0$ donc $v_x = v_0$ constante, et accélération verticale

$a = e \cdot E / m_e = 8{,}8 \times 10^{14}$ m·s^{-2}

constante → mouvement uniforme en x, uniformément accéléré en z : trajectoire parabolique, comme un projectile.

---

2 Durée de traversée :

$t_s = L / v_0 = 0{,}050 / 2{,}0 \times 10^7 = 2{,}5 \times 10^{-9}$ s.

---

3 Déflexion à la sortie :

$z_s = \frac{1}{2} \cdot a \cdot t_s^2 = 0{,}5 \times 8{,}8 \times 10^{14} \times (2{,}5 \times 10^{-9})^2 = 0{,}5 \times 8{,}8 \times 10^{14} \times 6{,}25 \times 10^{-18} = 2{,}75 \times 10^{-3} \approx 2{,}7 \times 10^{-3}$ m = 2,7 mm.

---

4 ✅ Vérification géométrique : la moitié de l'écartement vaut

$d/2 = 1{,}0$ cm = 10 mm,

très supérieure à 2,7 mm → l'électron sort du condensateur sans toucher de plaque ✓.

$$t_s = 2{,}5 \times 10^{-9}\ \text{s} \ ; \ z_s = 2{,}7\ \text{mm}$$

Une déflexion de 2,7 mm sur 5,0 cm de plaques : l'électron est bien dévié mais sort sans heurt.

⚠️ Piège : $(2{,}5 \times 10^{-9})^2 = 6{,}25 \times 10^{-18}$ — au carré, la mantisse ET l'exposant doublent ($2{,}5^2 = 6{,}25$).

✏️ EXERCICE 5 — SORTIE AVEC ANGLE ET IMPACT SUR L'ÉCRAN (★★★)

Données :

$a = 8{,}8 \times 10^{14}\ \text{m·s}^{-2}$;

$t_s = 2{,}5 \times 10^{-9}\ \text{s}$;

$z_s = 2{,}7\ \text{mm}$;

$v_0 = 2{,}0 \times 10^{7}\ \text{m·s}^{-1}$;

$D' = 20\ \text{cm} = 0{,}20\ \text{m}$.

1 Après la sortie du condensateur, plus aucune force n'agit sur l'électron : d'après le principe d'inertie, le mouvement est rectiligne uniforme, tangent à la parabole au point de sortie.

2 Composante verticale à la sortie :

$$v' = a \cdot t_s = 8{,}8 \times 10^{14} \times 2{,}5 \times 10^{-9} = 2{,}2 \times 10^{6}\ \text{m·s}^{-1}.$$

3 Angle de sortie :

$\tan \theta = v'/v_0 = 2{,}2 \times 10^6 / 2{,}0 \times 10^7 = 0{,}11$

→

$\theta = 6{,}3° \approx 6°$.

---

4 Déflexion sur l'écran :

$Z = z_s + D' \cdot \tan \theta = 2{,}75 \times 10^{-3} + 0{,}20 \times 0{,}11 = 2{,}75 \times 10^{-3} + 2{,}2 \times 10^{-2} = 2{,}5 \times 10^{-2}$ m = 2,5 cm.

---

5 ✅ Vérification :

$Z = (a \cdot L/v_0^2) \cdot (L/2 + D') = (8{,}8 \times 10^{14} \times 0{,}050 / 4{,}0 \times 10^{14}) \times (0{,}025 + 0{,}20) = 0{,}11 \times 0{,}225 = 2{,}5 \times 10^{-2}$ m

✓ (deux chemins, même valeur).

$\theta \approx 6^\circ$; Z = 2,5 cm sur l'écran

La majeure partie de la déflexion (2,2 cm sur 2,5 cm) se fait APRÈS la sortie, sur le trajet rectiligne.

⚠️ Piège : après les plaques, la trajectoire est DROITE — ne pas prolonger la parabole jusqu'à l'écran !

03 CORRIGÉS · APPLICATIONS DE COURS

Champ magnétique et force de Lorentz

Un seul corrigé, mais complet : force de Lorentz, nature du mouvement, rayon et période, puis comparaison proton-électron.

✏️ EXERCICE 6 — LE PROTON DANS LE CHAMP MAGNÉTIQUE (★★)

Données :

$v = 1{,}0 \times 10^{6}\ m\cdot s^{-1}$;

$B = 0{,}50\ T$;

$m_p = 1{,}67 \times 10^{-27}\ kg$;

$m_e = 9{,}11 \times 10^{-31}\ kg$;

$e = 1{,}6 \times 10^{-19}\ C$;

$\pi \approx 3{,}14$.

1 $\vec{v} \perp \vec{B}$: la norme de la force de Lorentz vaut

$$F = q\cdot v\cdot B = 1{,}6 \times 10^{-19} \times 1{,}0 \times 10^{6} \times 0{,}50 = 8{,}0 \times 10^{-20}\ N.$$

---

2 $\vec{F}$ est toujours perpendiculaire à $\vec{v}$: elle change la direction de la vitesse sans changer sa norme → mouvement circulaire uniforme.

---

3 Rayon :

$$r = m_p\cdot v/(e\cdot B) = 1{,}67 \times 10^{-27} \times 1{,}0 \times 10^{6}/(1{,}6 \times 10^{-19} \times 0{,}50) = 1{,}67 \times 10^{-21}/8{,}0 \times 10^{-20}$$
$$= 2{,}1 \times 10^{-2}\ m = 2{,}1\ cm.$$

---

4 Période :

$T = 2\pi \cdot m_p/(e \cdot B) = 6{,}28 \times 1{,}67 \times 10^{-27}/8{,}0 \times 10^{-20} = 1{,}05 \times 10^{-26}/8{,}0 \times 10^{-20} = 1{,}3 \times 10^{-7}$ s.

T ne contient ni v ni r : elle est indépendante de la vitesse ✓.

---

5 Électron de même vitesse :

$r_e = m_e \cdot v/(e \cdot B) = 9{,}11 \times 10^{-25}/8{,}0 \times 10^{-20} = 1{,}1 \times 10^{-5}$ m = 11 µm ;

comme r est proportionnel à m, l'électron tourne 1836 fois plus près : ✅

$r_p/r_e = m_p/m_e = 1836$

✓.

$F = 8{,}0 \times 10^{-20}$ N ; r = 2,1 cm (proton) ; $T = 1{,}3 \times 10^{-7}$ s ; r_e = 11 µm

Même charge, même vitesse, même champ : seul le changement de masse change le rayon.

⚠️ Piège : F = q·v·B n'est valable que si $\vec{v} \perp \vec{B}$ (c'est le cas ici) ; et le rayon vaut r = m·v/(q·B), pas son inverse.

🎯

Corrigés 01 terminés !

Puissances de dix domptées, Lorentz vérifié deux fois : enchaîne sur les dossiers type Bac de corr_p2.html.